

Avaliação 1 — Banco de Dados

Sistema de Gestão para a Biblioteca Municipal Saber Livre

Disciplina: Banco de Dados

Valor total: 100 pontos

Data: 18/09/26 **Turma:** L1

Contexto: A Biblioteca Municipal de Santa Rita do Sapucaí necessita de um banco de dados para gerenciar livros, usuários (leitores) e empréstimos. Você foi contratado(a) como desenvolvedor(a) e deverá estruturar e popular esse banco de dados, além de realizar consultas e manutenções sobre ele.

Atenção: leia todas as questões antes de iniciar. Execute os comandos na ordem proposta. Se travar em uma questão, pule para a próxima, **considerarei o que for feito, ainda que não rode!** Não se esqueça de criar o database com o nome de sua preferência.

Estrutura Esperada do Banco de Dados

```
Livro
  id_livro          INT          -- PK
  isbn              CHAR(13)     NOT NULL UNIQUE
  titulo            VARCHAR(150) NOT NULL
  autor             VARCHAR(100) NOT NULL
  genero            VARCHAR(15)  NOT NULL

Usuario
  id_usuario        INT          -- PK
  nome              VARCHAR(100) NOT NULL
  email             VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
  data_cadastro     DATE         NOT NULL

CONSTRAINT chk_email_biblioteca CHECK () -- Completar check.

Obs.1: O email do Usuario deve ser institucional (terminar com
       @bibliotecasaberlivre.br);

Emprestimo
  id_emprestimo     INT
  id_usuario        INT
  id_livro          INT
  genero            VARCHAR(100) NOT NULL
  periodo           VARCHAR(10)  NOT NULL
  status            ENUM()       NOT NULL DEFAULT '' -- Completar
                          valores e valor padrao.
```

```
Obs.2: O status pode ser: EMPRESTADO, RENOVADO, DEVOLVIDO,
      CANCELADO,
      sendo 'EMPRESTADO' o valor padrao quando nenhum status
      for informado;

Obs.3: Considere todos os IDs gerados pelo banco (exceto onde
      indicado o contrario).
```

Parte 1

(40 pontos)

Questão 1

(20 pt)

Crie as três tabelas do banco de dados conforme a estrutura apresentada acima. Utilize a cláusula IF NOT EXISTS na criação de cada tabela.

Questão 2

(20 pt)

Após a criação das tabelas, a equipe de TI da biblioteca solicitou as seguintes alterações e verificações:

- a) Adicione a coluna `categoria_leitor` CHAR(3) na tabela `Usuario`, permitindo valores nulos. (5 pt)
- b) Verifique — através de um comando SQL — quais tabelas já existem no banco de dados que você criou. (5 pt)
- c) Em uma manutenção futura, a biblioteca pretende apagar **todos os registros** da tabela `Emprestimo` sem precisar recriar sua estrutura depois. Escreva o comando adequado para essa situação (não é necessário executá-lo de fato). (5 pt)
- d) A equipe de TI decidiu descontinuar um banco de dados de testes chamado `biblioteca_teste`. Escreva o comando que remove esse banco de dados, evitando qualquer erro caso ele já não exista. (5 pt)

Parte 2

(60 pontos)

Questão 3

(15 pt)

- a) Popule o banco de dados com os registros abaixo. (10 pt)

Livros:

isbn	titulo	autor	genero
978-85-0001	O Enigma das Estrelas	Elena Martins	Ficção Científica
978-85-0002	A Sombra do Dragão	Ricardo Nunes	Fantasia
978-85-0003	Cartas de Outono	Beatriz Lima	Romance

Usuários:

nome	email	cadastro	categoria_leitor
Amanda Loyola	amanda.l@bibliotecasaberlivre.br	01/02/2021	ADU
Danilo Almeida	danilo.a@bibliotecasaberlivre.br	01/02/2021	JUV
Jorge Augusto	jorge.a@bibliotecasaberlivre.br	01/02/2022	INF
Paula Carvalho	paula.c@bibliotecasaberlivre.br	01/02/2023	IDO

Empréstimos:

id_usuario	id_livro	genero	periodo	status
1	1	Ficção Científica	2024-1	EMPRESTADO
2	1	Ficção Científica	2024-1	EMPRESTADO
3	2	Fantasia	2024-1	DEVOLVIDO
4	3	Romance	2024-1	RENOVADO
1	2	Fantasia	2024-2	CANCELADO

- b) Ao executar os comandos de inserção acima, você deve ter encontrado um erro retornado pelo SGBD em uma das tabelas. Identifique a causa do erro, corrija a estrutura da tabela adequada com o comando apropriado e repita o comando de inserção que havia falhado. *(5 pt)*

Questão 4*(15 pt)*

- a) O empréstimo de `id = 4` foi renovado pelo leitor. Atualize seu status para `'EMPRESTADO'`. *(5 pt)*
- b) Todos os empréstimos do período `'2024-1'` foram efetivamente devolvidos. Atualize com um **único** comando para o status `'DEVOLVIDO'`. *(5 pt)*
- c) O usuário de `id = 3` atualizou seu e-mail para `jorge.augusto@bibliotecasaberlivre.br` e mudou sua categoria de leitor para: `'JUV'`. *(5 pt)*

Questão 5*(8 pt)*

- a) O empréstimo de `id = 4` foi cancelado definitivamente e deve ser removido do banco. Escreva o comando adequado. *(4 pt)*

- b) Tente remover o usuário de `id = 1` diretamente da tabela `Usuario`. O que deveria ser alterado na criação da tabela `Emprestimo` para que, ao deletar um `Usuario`, todos os seus empréstimos fossem removidos automaticamente? Deixe um comentário. (4 pt)

Questão 6

(16 pt)

- a) Liste o nome e o e-mail de todos os usuários que se cadastraram a partir de **01/01/2022**, ordenados **alfabeticamente** pelo nome. (6 pt)
- b) Liste o `id_usuario`, a quantidade de empréstimos, e também o período mais recente e o período mais antigo de cada usuário. Ordene o resultado pelo número de empréstimos em ordem decrescente. (6 pt)
- c) Liste os gêneros literários que possuem **mais de um** empréstimo registrado, mostrando o total de empréstimos por gênero. (4 pt)

Boa prova!